2025 年“天正设计杯”

第十九届全国大学生化工设计竞赛

# 宁波镇海炼化有限公司

# 1.8 万吨/年二甲基亚砜生产项目

# 经济分析

**两袖清砜**

队员：芮阳 沈园园 汪宇轩 翟言夏 王磊

指导老师：车黎明 周华 朱爱梅 沈亮

# 目 录

概 述 ..... 1
第一章 投资估算 ..... 2
1.1 投资估算编制说明 ..... 2
1.2 投资估算编制依据 ..... 3
1.3 建设投资估算 ..... 3
1.3.1 估算方法 ..... 3
1.3.2 固定资产 ..... 4
1.3.3 无形资产 ..... 16
1.3.4 递延资产 ..... 16
1.3.5 预备费用 ..... 17
1.3.6 建设投资汇总 ..... 18
1.4 建设期利息估算 ..... 18
1.5 流动资金估算 ..... 19
1.6 项目投资汇总 ..... 20
第二章 资金筹措 ..... 21
2.1 资金来源 ..... 21
2.2 银行贷款还款方式 ..... 21
2.3 资金使用计划 ..... 21
第三章 项目财务分析 ..... 23
3.1 财务评价说明 ..... 23
3.2 财务现金流量的估算 ..... 23
3.2.1 营业收入估算 ..... 23
3.2.2 总成本费用估算 ..... 23
3.2.3 营业税金及附加估算 ..... 29
3.3 财务分析报表 ..... 31
3.3.1 利润分配表 ..... 31

3.3.2 财务损益表 ..... 32
3.3.3 项目财务现金流量表 ..... 32
3.3.4 盈利能力分析 ..... 36
3.3.5 权益投资财务现金流量表 ..... 40
3.4 清偿能力分析 ..... 42
第四章 不确定性分析 ..... 43
4.1 盈亏平衡分析 ..... 43
4.2 敏感性分析 ..... 44
第五章 总结 ..... 46
5.1 主要技术经济表 ..... 46
5.2 财务评价结论 ..... 47

# 概 述

本项目为宁波镇海炼化有限公司 1.8 万吨/年二甲基亚砜生产项目。

本次选址位于浙江省镇海炼化，占地 12.8 万平方米，交通运输方便，原料供应有保障，并且构成相应的产业链结构，产销有保证，水、电供应可靠。

本项目主要设施包括生产主车间，与工艺生产相适应的辅助生产设施、公用工程以及相关的生产管理等设施。

本项目经济评价是在可行性研究完成市场需求预测、生产规模、工艺技术方案、原材料、燃料及动力的供应、建厂条件和厂址方案、公用工程和辅助设施、环境保护、工厂组织和劳动定员及项目实施规划诸方面进行研究论证和多方案比较后、确定了最佳方案的基础上进行的。经济分析的内容主要包括投资估算、资金规划、成本估算、销售收入、税利估算、获利能力评价和偿债能力评价等内容。

# 第一章 投资估算

本工程项目可研报告批准后，要尽快安排技术、设备和材料的询价、招标及合同谈判，按照设备制造周期的长短认真组织设备采购定货和非标设备的制作运输，招标确定施工安装队伍，进行施工和生产准备，确保各阶段进度按期实施，使装置早日投产发挥效益，初步规划建设期为 1 年，投产期为 2 年，生产能力分别为全负荷的 70%及 90%，达产期为 12 年，项目寿命为 15 年。

本项目建设项目总投资包括以下方面：建设投资、建设期借款利息、流动资金。其中建设投资又包括固定资产、无形资产、递延资产、预备费用。而固定资产又包括工程费用、固定资产其他费用。

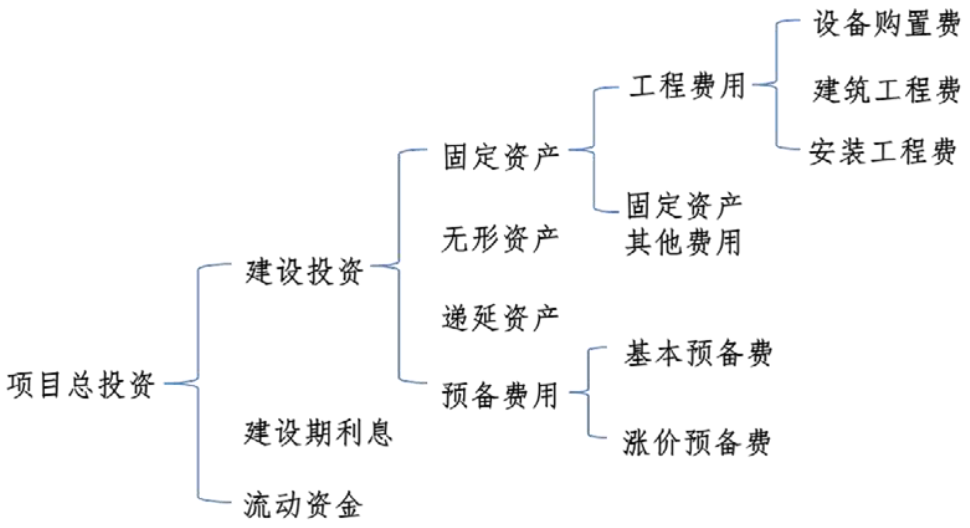


**图 1-1 项目总投资构成图**

## 1.1 投资估算编制说明

（1）本项目年处理尾气 218 万立方米，年产 1.8 万吨的 99.98 wt%二甲基亚砜（DMSO），同时副产 1800 吨，99.8 wt%甲硫醇。

（2）项目估算的对象为整个新建工艺系统，具体包括预处理系统、反应系统、膜蒸馏系统、精馏系统、总分厂之间的物料及能量集成系统。对以上系统以财务会计核算的方式核算本项目的费用与收入，汇总后的数据用于财务指标分析、报表编制、不确定性分析等后续分析过程。

## 1.2 投资估算编制依据

（1）建设投资估算依据文件：

《化工投资项目经济评价参数》，国石化规发（2000）412 号文件

《建设项目经济评价方法与参数》，国家发展改革委建设部发布

《化工投资项目可行性研究报告编制办法》，中石化联产发[2012]115 号

《化工投资项目项目申请报告编制办法》，中石化协产发[2012]115 号

《化工投资项目资金申请报告编制办法》，中石化协产发[2012]115 号

《2016 年第 2、3、4 期非标准设备价格信息》

《2025“天正设计杯”第十九届全国大学生化工设计竞赛设计任务书》

根据以上数据对固定资产投资、建设期借款利息、流动资金进行核算；

（2）国家、行业以及项目所在地政府有关部门的相关政策与规定；

（3）价格和取费参考的有关资料信息；

（4）引进费用估算依据；

（5）外汇折算说明和引进相关税费说明；

（6）《化工工艺设计手册》（第四版）；

（7）财务报表的编制根据《企业会计准则（2014）》及其相关的解释、说明、补充文件。

（8）《实用技术经济学教程》（徐向阳主编）

## 1.3 建设投资估算

### 1.3.1 估算方法

建设投资估算依据中石化联产发第 115 号文《化工投资项目可行性研究报告编制办法》和其他有关规定，按照项目划分，建设投资估算分为固定资产费用、无形资产费用、其他资产费用和预备费用。无形资产投资按《编制办法》有关规定并结合当地及本项目具体情况进行估算，无形资产包括：技术转让费、土地使用权等。

对于标准设备：材料、标准设备价格采用市场询价；安装工程、建筑工程费用参考国内同类工程的投资，并结合建厂所在地区的物价水平进行估算，或者采用规模指数法进行各专业估算编制；其它费用根据收集的资料信息，按照国家有关可行性研究报告投资估算编制办法和规定进行估算。对于非标设备：按照我国主管部门对非标准设备的估价方式并结合市场

信息，得到一个较合理的价位。

## 1.3.2 固定资产

固定资产费用主要由工程费用和固定资产其他费用组成。

### 1.3.2.1 设备购置费

#### （1）主要设备费用

对于非标准设备，材料价格参考 2016 年第 2、3、4 期非标设备价格信息，同时考虑到设备的加工费用，所以采用下列公式计算设备费用：

设备价格=材料总价格+设备加工费用=2.5×材料价格×设备重量

对于标准设备，我们采用网上询价，同时查阅相关手册从而得到准确的价格。

**A.塔设备（总计 466.54 万元）**

**表 1-1 塔设备价格表**

| 设备位号 | 设备名称 | 类型 | 材料 | 重量/t | 数量 | 材料价格（万元/t） | 价格/（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A0101** | NHD 吸收塔 | 板式塔 | S30408 | 13.6 | 1 | 1.55 | 52.70 |
| **A0102** | NHD 解析塔 | 板式塔 | S30408 | 13.6 | 1 | 1.55 | 52.70 |
| **T0201** | 汽提塔 | 板式塔 | S30408 | 40.0 | 1 | 1.55 | 155.00 |
| **T0202** | 热泵精馏塔 | 板式塔 | S30408 | 34.6 | 1 | 1.55 | 134.07 |
| **T0301** | 主产物精制塔 | 板式塔 | S30408 | 18.6 | 1 | 1.55 | 72.07 |
| 合计 | | | | | | | 466.54 |

**B.换热器（总计 184.50 万元）**

换热器的估价来自 EDR 数据。

**表 1-2 换热器价格表**

| 设备位号 | 换热器名称 | 型号 | 传热面积（m2） | 数量 | 价格（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| E0101 | 原料气冷却器 | BEM400-0.550/0.110-5.914-6/19-1I | 5.914 | 1 | 1.13 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E0102 | 富集液加热器 | BEM600-0.110/0.232-26.19-6/19-1I | 26.19 | 1 | 5.02 |
| E0103 | 富集液加热器 | BEM400-0.110/0.232-44.96-6/19-1I | 44.96 | 1 | 8.61 |
| E0104 | 原料气加热器 | BEM600-0.110/3.975-34.69-6/19-1I | 34.69 | 1 | 6.65 |
| E0201 | $H_2S$ 预热器 | BFM600-0.110/0.232-143.9-6/19-2I | 143.9 | 1 | 7.56 |
| E0202 | 反应液预热器 | BEM600-0.451/0.440-35.98-3/19-1I | 35.98 | 1 | 6.89 |
| E0203 | 反应液加热器 | BEM600-0.484/0.411-148.3-6/19-1I | 148.3 | 1 | 28.41 |
| E0204 | 反应产出液冷却器 | BEM600-0.374/0.110-46.10-6/19-1I | 46.10 | 1 | 8.83 |
| E0205 | 反应产出液冷却器 | BFM600-0.372/0.110-391.4-6/19-2I | 391.4 | 1 | 20.56 |
| E0206 | T0201 塔顶冷凝器 | BEM300-2.035/0.110-2.147-2/19-1I | 2.147 | 1 | 0.41 |
| E0207 | T0201 塔底加热器 | BFM600-2.090/03.975-149.6-6/19-2I | 149.6 | 1 | 7.86 |
| E0208 | 二甲醚冷却器 | BFM600-0.22/0.110-364.1-6/19-2I | 364.1 | 1 | 19.12 |
| E0209 | 热泵精馏换热器 | BFM600-1.100/0.220-158.6-6/19-2I | 158.6 | 1 | 8.33 |
| E0210 | 甲硫醇冷凝器 | BEM200-0.165/0.110-2.189-3/19-1I | 2.189 | 1 | 0.42 |
| E0211 | DMSO 冷凝器 | BFM200-0.220/0.110-6.90-4.5/19-2I | 6.9 | 1 | 0.36 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E0301 | 流股间换热器 | BFM600-0.110/0.059-343.6-6/19-2I | 343.6 | 1 | 18.05 |
| E0302 | 产物冷却器 | BEM500-0.059/0.110-88.77-6/19-1I | 88.77 | 1 | 17.01 |
| E0303 | T0302 塔底再沸器 | BEM400-0.083/0.110-47.73-6/19-1I | 47.73 | 1 | 9.14 |
| E0304 | T0302 塔顶冷凝器 | BEM400-0.059/3.975-9.442-2/19-1I | 9.442 | 1 | 1.81 |
| 合计 | | | | | 184.50 |

**D.混合器（总计 18.3 万元）**

**表 1-3 混合器价格表**

| 设备位号 | 名称 | 类型 | 材质 | 重量/kg | 数量 | 材料价格（万元/t） | 价格/（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M0101** | 原料气、循环气混合器 | 连续式混合机 | S30408 | 120 | 1 | 1.55 | 4.5 |
| **M0102** | $H_2S$、$CO_2$ 循环气混合器 | 连续式混合机 | S30408 | 80 | 1 | 1.55 | 3.0 |
| **M0201** | $H_2S$ 混合器 | 连续式混合机 | S30408 | 30 | 1 | 1.55 | 1.8 |
| **M0202** | $H_2S$、水、甲醇混合器 | 连续式混合机 | S30408 | 120 | 1 | 1.55 | 3.5 |
| **M0301** | DMSO、过氧化氢混合器 | 连续式混合机 | S30408 | 80 | 1 | 1.55 | 3.0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M0302** | DMSO、氢氧化钠混合器 | 连续式混合机 | S30408 | 20 | 1 | 1.55 | 2.5 |
| 合计 | | | | | | | 18.3 |

**E.压缩机（总计 900.00 万元）**

**表 1-4 压缩机价格表**

| 设备位号 | 名称 | 类型 | 型号 | 材质 | 台数 | 价格/（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **C0101** | 硫化氢气体压缩机 | 离心式 | MCL-450 | S31608 | 1 | 230 |
| **C0201** | 甲醇气体压缩机 | 离心式 | MCL-450 | S31608 | 1 | 380 |
| **C0202** | 热耦合压缩机 | 离心式 | MCL-450 | S31608 | 1 | 260 |
| **C0401** | 硫化氢输送压缩机 | 离心式 | MCL-450 | S31608 | 1 | 30 |
| 合计 | | | | | | 900.00 |
| | | | | | | |

**F.储罐（总计 1156.58 万元）**

**表 1-5 储罐价格表**

| 设备位号 | 名称 | 类型 | 公称容积（$m^3$） | 技术规格（mm） | 总质量（kg） | 标准序号 | 数量 | 价格（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **V0401** | 甲硫醇储罐 | 立式圆筒形固定顶储罐 | 100 | Φ5200×5754 | 6135 | HG 21502.1-92-201 | 1 | 58.02 |
| **V0402** | 硫化氢储罐 | 球罐 | 8000 | Φ24800 | 95405 | GB/T17261-2011 | 1 | 380.15 |
| **V0403** | 甲醇储罐 | 立式圆筒形内浮顶储罐 | 1000 | Φ11000 × 13000 | 39540 | HG 21502.2-92-118 | 1 | 120.46 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **V0404** | 过氧化氢储罐 | 立式圆筒形内浮顶储罐 | 1000 | Φ11000 × 13000 | 39540 | HG 21502.2-92-118 | 1 | 180.22 |
| **V0405** | NHD 吸收剂储罐 | 立式圆筒形固定顶储罐 | 1500 | Φ13500 × 11500 | 42740 | HG 21502.1-92-225 | 1 | 150.86 |
| **V0406** | 碱液储罐 | 卧式椭圆形封头储罐 | 3 | Φ1000 | 640 | HG 5-1580-85-7 | 1 | 3.51 |
| **V0407** | 盐酸储罐 | 卧式椭圆形封头储罐 | 10 | Φ2100 | 1080 | HG 5-1580-85-21 | 1 | 23.03 |
| **V0408** | DMSO 产品储罐 | 立式圆筒形内浮顶储罐 | 1000 | Φ11000 × 13000 | 39540 | HG 21502.2-92-118 | 1 | 240.33 |
| 合计 | | | | | | | | 1156.58 |

**G. 回流罐、分流罐及其他罐（总计 31.07 万元）**

**表 1-6 回流罐价格表**

| 设备位号 | 名称 | 类型 | 公称容积（$m^3$） | 技术规格（mm） | 总质量（kg） | 标准序号 | 材料价格（万元/t） | 数量 | 价格（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **V0201** | T0201 塔顶回流罐 | 卧式椭圆形封头容器 | 3 | Φ1200×2650 | 1167 | HG5-1580-85-5 | 1.55 | 1 | 4.52 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **V0301** | T0301 塔顶回流罐 | 卧式椭圆形封头容器 | 1 | Φ800×2000 | 441 | HG5-1580-85-9 | 1.55 | 1 | 1.71 |
| 合计 | | | | | | | | | 7.73 |

**表 1-7 分流罐价格表**

| 设备位号 | 名称 | 类型 | 公称容积 / $m^3$ | 技术规格 / mm | 总质量 / kg | 标准序号 | 材料价格（万元 /t） | 数量 | 价格 /（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0202 | T0202 热泵分流管分流罐 | 卧式椭圆形封头容器 | 75 | Φ3200×8890 | 6030 | HG5-1580-85-11 | 1.55 | 1 | 23.34 |
| 合计 | | | | | | | | | 23.34 |

**表 1-8 泵价格表**

| 设备位号 | 名称 | 型号 | 类型 | 轴功率 / kW | 台数 | 单价/（万元） | 价格/（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P0101A/B** | 吸收塔出料泵 | 65YW50-32-11 | 离心泵 | 5.96 | 2 | 0.7 | 1.4 |
| **P0102A/B** | 闪蒸罐出料泵 | IS80-65-160(2900) | 离心泵 | 5.97 | 2 | 0.7 | 1.4 |
| **P0103A/B** | 蒸发器循环泵 | ISW50-100 | 离心泵 | 0.69 | 2 | 0.3 | 0.6 |
| **P0104A/B** | 闪蒸罐出料泵 | CZ50-160 | 离心泵 | 7.36 | 2 | 0.7 | 1.4 |
| **P0105A/B** | 解吸塔出料泵 | IS80-65-160(2900) | 离心泵 | 5.97 | 2 | 0.7 | 1.4 |
| **P0201A/B** | 平推流反应器出料泵 | 50WFB2-E2 | 离心泵 | 0.82 | 2 | 0.3 | 0.6 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P0202A/B** | T0201 塔底采出泵 | 50WFB2-E2 | 离心泵 | 0.82 | 2 | 03 | 0.6 |
| **P0203A/B** | T0201 塔顶回流泵 | ZPD12-25x4(P) | 离心泵 | 5.87 | 2 | 1.5 | 3.0 |
| **P0204A/B** | 混合液采出泵 | IHF32-25-125(2900) | 离心泵 | 0.62 | 2 | 0.5 | 1.0 |
| **P0205A/B** | 分水器采出泵 | ISW32-160 | 离心泵 | 1.06 | 2 | 0.7 | 1.4 |
| **P0206A/B** | 塔底采出泵 | 50WFB3-E2 | 离心泵 | 0.98 | 2 | 0.5 | 1.0 |
| **P0207A/B** | 甲硫醇回流泵 | 25WFB-A | 离心泵 | 0.33 | 2 | 0.25 | 0.5 |
| **P0208A/B** | 甲硫醇采出泵 | 25WFB-A | 离心泵 | 0.33 | 2 | 0.25 | 0.5 |
| **P0209A/B** | DMS 采出泵 | ISW32-160 | 离心泵 | 1.06 | 2 | 0.5 | 1.0 |
| **P0301A/B** | DMSO、过氧化氢混合液输送泵 | ISW40-100 | 离心泵 | 0.40 | 2 | 0.3 | 0.6 |
| **P0302A/B** | 反应器侧线采出泵 | ISW40-100 | 离心泵 | 0.40 | 2 | 0.3 | 0.6 |
| **P0303A/B** | DMSO、氢氧化钠混合液输送泵 | ISW40-100 | 离心泵 | 0.40 | 2 | 2.7 | 5.4 |
| **P0304A/B** | 产物接出泵 | IHF40-32-125(1450) | 离心泵 | 0.11 | 2 | 0.6 | 1.2 |
| **P0305A/B** | 闪蒸罐采出泵 | IH50-32-125A(1450) | 离心泵 | 0.15 | 2 | 0.6 | 1.2 |
| **P0306A/B** | 产物采出泵 | JZJLG150-2 | 真空泵 | 0.33 | 2 | 0.6 | 1.2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P0307A/B** | T0302 塔底采出泵 | IHF32-25-160(1450) | 离心泵 | 0.14 | 2 | 0.6 | 1.2 |
| **P0308A/B** | T0302 塔顶回流泵 | 16WFB3-A | 离心泵 | 0.04 | 2 | 0.3 | 0.6 |
| **P0401A/B** | 甲硫醇输送泵 | ISG20-125 | 离心泵 | 0.45 | 2 | 0.6 | 1.2 |
| **P0402A/B** | 甲醇输送泵 | 600S-22 | 离心泵 | 2.16 | 2 | 0.6 | 1.2 |
| **P0403A/B** | 过氧化氢输送泵 | IHF32-25-160(1450) | 离心泵 | 0.14 | 2 | 0.7 | 1.4 |
| **P0404A/B** | NHD 输送泵 | ZPD46-30x3(P) | 离心泵 | 15.04 | 2 | 0.7 | 1.4 |
| **P0405A/B** | DMSO 输送泵 | ISW32-100 | 离心泵 | 0.33 | 2 | 0.7 | 1.4 |
| **P0406A/B** | 盐酸输送泵 | 40WFB3-A2 | 离心泵 | 0.60 | 2 | 0.7 | 1.4 |
| **P0407A/B** | 氢氧化钠输送泵 | 40WFB3-A2 | 离心泵 | 0.60 | 2 | 0.6 | 1.2 |
| 合计 | | | | | | | 36.0 |

**表 1-9 汽包设备选型表**

| 设备位号 | 名称 | 标准序号 | 类型 | 公称容积（$m^3$） | 台数 | 单价/（万元） | 价格/（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **V0201** | 蒸汽包 | HG5-1580-85-30 | 卧式椭圆形封头储罐 | 50 | 1 | 5 | 5 |

根据以上费用，得到主要设备费用。

**表 1-10 主要设备购置费用**

| 编号 | 设备名称 | 价格（万元） |
|---|---|---|
| 1 | 塔设备 | 466.54 |
| 2 | 换热器 | 184.50 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | 混合器 | 18.30 |
| 4 | 压缩机 | 900.00 |
| 5 | 储罐 | 1156.58 |
| 6 | 泵 | 36.00 |
| 7 | 汽包 | 5.00 |
| 8 | 回流罐、分流罐、其它 | 31.07 |
| 总计 | | 2797.99 |

（2）设备内部填充物购置费

设备内部填充物购置费，指的是化工原料和珠光砂、化学药剂、催化剂、设备内填充物料、备用油品等首次填充物购置费。内部填充物购置费取设备费的 3%计算。本项目设备内部填充物购置费如下：

**表 1-11 内部填充物购置费**

| 编号 | 名称 | 费率（%） | 价格（万元） |
|---|---|---|---|
| **1** | 设备内部填充费 | 3 | 83.94 |

（3）工艺管道及防腐保温工程、仪表自控系统费

工程费用估算，取工艺管道及防腐保温工程费用占主要设备费用的 36%，仪表自控系统费用占 14%。本项目工艺管道及防腐保温工程、仪表自控系统费用如下：

**表 1-12 工艺管道及防腐保温工程、仪表自控系统费**

| 编号 | 名称 | 费率（%） | 价格（万元） |
|---|---|---|---|
| **1** | 工艺管道及防腐保温工程费 | 36 | 1007.28 |
| **2** | 仪表控制费 | 14 | 391.72 |

（4）电气设备费用

包括电动、变电配电、电讯设备。本项目以主要设备费用为基准取 12%。电器设备费用如下表所示：

**表 1-13 电气设备费用**

| 编号 | 名称 | 费率（%） | 价格（万元） |
|---|---|---|---|
| **1** | 电动、变电配电、电讯设备 | 12 | 355.76 |

（5）生产工具、器具及生产家具配置费

指建设项目为保证初期正常生产所必须购置的第一套不够固定资产标准（5000 元以下）

的设备、仪器、工卡模具、器具等的费用，一般可按固定资产费用中占工程设备费用的比例估算。新建项目可按设备费用的 0.12~0.25%估算，本项目取费率 0.25%。生产工具费用如下表所示：

**表 1-14 生产工具费用**

| 编号 | 名称 | 费率（%） | 价格（万元） |
|---|---|---|---|
| **1** | 生产工具费 | 0.25 | 6.99 |

（6）备品备件购置费

备件购置费，指直接为生产设备配套的初期生产必须备用的用于更换机器设备备品中易损坏的重要零部件及其材料购置费。一般可以按设备价格的 5%~8%估算。备品备件费用如下表所示：

**表 1-15 备品备件购置费**

| 编号 | 名称 | 费率（%） | 价格（万元） |
|---|---|---|---|
| **1** | 备品备件购置费 | 8 | 22.38 |

（7）设备运杂费

设备运杂费，指设备从制造厂交货地点或调拨地点到达施工工地仓库所发生的一切费用，其中包括运输费、包装费、装卸费、仓库保管费等。根据国内设备运杂费概算指标，河北地区属一类地区，运杂费率为 5%。设备运杂费用如下表所示：

**表 1-16 设备运杂费**

| 编号 | 名称 | 费率（%） | 价格（万元） |
|---|---|---|---|
| **1** | 设备运杂费 | 5 | 139.90 |

8.其他设备购置费

其他设备购置费，包括公用工程设备购置费、车辆购置添加费等，其中公用工程设备购置费取工艺设备费的 20%，车辆购置添加费取工艺设备费的 10%。

**表 1-17 其它设备购置费**

| 编号 | 名称 | 费率（%） | 价格（万元） |
|---|---|---|---|
| **1** | 公用工程设备购置费 | 20 | 559.60 |
| **2** | 车辆购置添加费 | 10 | 279.80 |

**表 1-18 设备购置一览表**

| 编号 | 名称 | 费率 | 价格（万元） |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | 工艺设备费 | 100 | 2797.99 |
| **2** | 设备内部填充费 | 3 | 83.94 |
| **3** | 工艺管道及防腐保温工程费 | 36 | 1007.28 |
| **4** | 仪表控制费 | 14 | 391.72 |
| **5** | 电动、变电配电、电讯设备 | 12 | 335.76 |
| **6** | 生产工具费 | 2.5 | 6.99 |
| **7** | 备品备件购置费 | 8 | 22.38 |
| **8** | 设备运杂费 | 5 | 139.90 |
| **9** | 公用工程设备购置费 | 20 | 559.60 |
| **10** | 车辆购置添加费 | 10 | 279.80 |
| 总计 | | | 5625.36 |

### 1.3.2.2 建筑工程费

**（1）直接费用**

包括建筑物工程、构筑物工程和大型土石方、场地、平整及厂区绿化等。

本项目中土建工程：包括生产装置的构筑物和建筑物以及办公楼、仓库、通讯和维修费用，为 15%。

场地建设：包括场地清理和平整、道路、停车场和绿化等，为 10%。

直接费用一览表见表 1-20。

**表 1-19 直接费用**

| 编号 | 名称 | 费率（%） | 设备总费用（万元） | 价格（万元） |
|---|---|---|---|---|
| **1** | 土建工程 | 15 | 5879.26 | 881.89 |
| **2** | 场地建设 | 10 | 5879.26 | 587.93 |

**（2）间接费用**

以直接费为基础，按一定的间接费率计算。本项目建于宁波石化经济技术开发区内，间接费率为 5%。间接费用一览表见表 1-21。

**表 1-20 间接费用**

| 编号 | 名称 | 费率（%） | 价格（万元） |
|---|---|---|---|
| **1** | 间接费用 | 5 | 73.49 |

**（3）税金**

①营业税

以建筑工程的直接费、间接费之和为基数，按照费率的 3%计征。本项目营业税为 46.30 万元。

②城市建设维护税

按营业税的 5%~7%计征。本项目取税率为 7%，故城市维护建设税为 3.24 万元。

③教育附加税

按营业税的 3%计征。本项目的教育附加税为 1.39 万元。

建筑工程费用汇总如表 1-22 建筑工程费用一览表。

**表 1-21 建筑工程费用一览表**

| 编号 | 项目 | 价格（万元） |
|---|---|---|
| **1** | 直接费用 | 1469.82 |
| **2** | 间接费用 | 73.49 |
| **3** | 税金 | 50.93 |
| **合计** | | **1594.23** |

### 1.3.2.3 安装工程费

包括主要生产、辅助生产的工艺设备的安装、各种管道的安装、电动、变配电、电讯等电器设备安装；计量仪器，仪表等自控设备安装费用；设备内部填充、内衬、设备保温、防腐以及附属设备的平台、栏杆等工艺金属结构的材料及安装费用。

本项目中安装因子根据设备安装难以情况取不同的值，工艺设备、机械设备，按每台设备占得原价百分比估算，为简化计算，安装工程费可根据积累数据采用系数法估算。主要设备安装工程费用见下表 1-21。

**表 1-22 安装工程费用汇总**

| 编号 | 设备名称 | 安装因子 | 原价（万元） | 价格（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 塔设备 | 0.4 | 466.54 | 186.62 |
| 2 | 换热器 | 0.3 | 184.50 | 55.35 |
| 3 | 混合器 | 0.3 | 18.30 | 5.49 |
| 4 | 压缩机 | 0.3 | 900.00 | 270.00 |
| 5 | 储罐 | 0.2 | 1156.58 | 231.32 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 泵 | 0.4 | 36.00 | 14.40 |
| 7 | 汽包 | 0.4 | 5.00 | 2.00 |
| 8 | 回流罐、分流罐、其它 | 0.4 | 31.07 | 12.43 |
| 总计 | | | | **777.60** |

#### 1.3.2.4 工程费用汇总

本项目工程费用汇总如下：

**表 1-23 工程项目汇总**

| 编号 | 名称 | 价格（万元） |
|---|---|---|
| **1** | 工程设备费 | 5879.26 |
| **2** | 建筑工程费 | 1594.23 |
| **3** | 安装工程费 | 777.60 |
| **合计** | | **8251.09** |

### 1.3.3 无形资产

无形资产主要由土地使用费和技术转让费构成。

（1）土地使用费：本项目设计用地 12.78 万㎡，新建化工生产装置符合其发展规划需要，建设在宁波石化经济技术开发区发展空地上，查询得宁波石化开发区土地均价为 81.67 万元/亩，即每平方米 1230.00 元，故总共花费 15719.40 万元。

（2）技术转让费：本项目无技术转让费用。

### 1.3.4 递延资产

递延资产主要由建设单位管理费、生产准备费、装置联合启动调试费构成。

（1）建设单位管理费：本项目工程费用为 8251.09 万元，按照《建设单位管理费总额控制数费率表》相关数据（费用 1000 万元以下，费率为 1.5%；费用 1001-5000 万元，费率为 1.2%；费用 5001-10000 万元，费率为 1.0%；费用 10001-50000 万元，费率为 0.8%），本项目建设单位管理费用=63+（8251.09-5000）*0.01=95.51 万元。

（2）生产准备费：包括人员入场费、人员培训费、工程手续费和其他准备费用。生产

准备费估算根据不同的建设规模，进场费按新增定员每人 5000 到 10000 元估算，本项目为新建项目，新增定员 200 人，人员入场费按 8000 元/人，人员培训费按 4000 元/人计算，公司注册费和工程手续费按 25 万元，其他准备费按 100 万元估计，则可得生产准备费为 365.00 万元。

（3）装置联合启动调试费：以工程费用为基础按 0.3%~2.0%。结合本项目类似项目相关先例，取 2.0%，为 165.02 万元。

（4）办公及生活家居购置费：办公及生活家居购置费，指新建项目为保证初期正常生产、生活和管理所必须的或改扩建和技术项目需补充的办公、生活家具、用具等费用。新建项目以定员人数为计算基础，每人按 1000~1200 元计。

本项目为新建项目，新增定员总人数为 200 人，每人按 1200 元计算。可得办公及生活家具购置费为 24.00 万元。

（5）研究试验费：包括自行或委托其他部门研究实验所需工人费、材料费、实验设备及仪器使用费等。本项目按照一定的比例估算取 150 万元。

（6）城市基础设施配套费：指建设项目按规定向地方缴纳的城市基础设施配套费用。本项目按照一定的比例估算取 100 万元。

**表 1-24 递延资产费用**

| 编号 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | 建设单位管理费 | 95.51 |
| 2 | 生产准备费 | 365.0 |
| 3 | 装置联合启动调试费 | 165.02 |
| 4 | 办公及生活家居购置费 | 24.00 |
| 5 | 研究试验费 | 150.00 |
| 6 | 城市基础设施配套费 | 100.00 |
| **合计** | | **899.53** |

## 1.3.5 预备费用

预备费主要由基本预备费和涨价预备费构成。

（1）基本预备费，此费用估算以固定资产、无形资产和递延资产费用之和为计算基数，按 9%~15%估算。本项目取为 15%，则基本预备费为 3730.50 万元。

（2）涨价预备费：建设工期短，忽略涨价影响。

### 1.3.6 建设投资汇总

将上述固定资产、无形资产、递延资产和预备费用汇总如下：

**表 1-25 建设投资汇总表**

| 编号 | 项目 | 价格（万元） |
|---|---|---|
| **1** | 固定资产 | 8251.09 |
| **2** | 无形资产 | 15719.40 |
| **3** | 递延资产 | 899.53 |
| **4** | 预备费用 | 3730.50 |
| **建设投资合计** | | **28600.53** |

## 1.4 建设期利息估算

2025 年中国人民银行最新银行贷款利率如下表所示：

**表 1-26 2025 年 6 月人民银行贷款利率**

| 期限 | 年利率/% |
|---|---|
| 一年以内（含一年） | 3.0 |
| 五年以上 | 3.5 |

借款额在第一年全部发生，借款以复利方式计息：

各年利息=（年初借款本息累计+本年借款额/2）×年利率

本项目总投资的 14441.57 万元将向银行贷款，其余自筹获得。采用长期贷款，贷款年限为 7 年，年利率为 3.5%，第一年借款利息为 14441.57/2×0.035=252.73 万元。建设期利息估算表如表 1-28 所示，建设期贷款总利息为 2412.84 万元。

**表 1-27 建设期利息估算表（人民币单位：万元）**

| 序号 | 项目 | 年份 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **借款额** | 14441.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2** | **借款利息** | 252.73 | 514.30 | 449.64 | 382.71 | 313.44 | 241.75 | 167.54 | 90.74 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **借款本息和** | 14694.29 | 15208.59 | 13296.39 | 11317.26 | 9268.86 | 7148.77 | 4954.47 | 2683.38 |
| **4** | **还款金额** | 0.00 | 2361.84 | 2361.84 | 2361.84 | 2361.84 | 2361.84 | 2361.84 | 2683.38 |
| **建设期借款本息和** | | **16854.41** | | | | | | | |
| **建设期贷款总利息** | | **2412.84** | | | | | | | |

# 1.5 流动资金估算

流动资金按分项详细估算方法估算，各项周转次数：应收账款 12 次，原辅材料 30 次，燃料动力 30 次，在产品 18 次，产成品 18 次，现金 18 次，应付账款 12 次。生产运营期内流动资金按达产进度进行投资安排，每年投资额中资本金占 30%，其余为借款，年利率 3.50%。流动资金借款本金在计算期末偿还。

其中：

流动资产=应收账款+存货+现金+预付账款；

应收账款=年经营成本/周转次数；

应付账款=(年外购原材料+年外购燃料)/应付账款周转次数；

外购原材料占用资金=年外购原材料总成本/原材料周转次数；

外购燃料=年外购燃料/按种类分项周转次数；

在产品=(年外购原材料+年外购燃料+年工资及福利费+年修理费+年其他制造费用)/在产品周转次数；

产成品=年经营成本/产成品周转次数；

现金=（工资及福利费+其他费用）/周转次数；

存货=外购原材料+外购燃料+在产品+产成品；

流动负债=应付账款；

流动资金=流动资产-流动负债

流动资金当期增加额=本年流动资金-上年流动资金；

其他费用=其他管理费+其他制造费+其他营业费；

**表 1-28 流动资金估算表（单位：万元/周转次数）**

| 序号 | 项　目 | 最低周转天数 | 周转次数 | 计算期 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6~15 |
| **1** | 流动资产 | | | 4154.40 | 5341.37 | 5934.86 | 5934.86 | 5934.86 |
| **1.1** | 应收账款 | 30 | 12 | 2327.23 | 2992.15 | 3324.61 | 3324.61 | 3324.61 |
| **1.2** | 存货 | | | 1538.37 | 1977.90 | 2197.67 | 2197.67 | 2197.67 |
| **1.2.1** | 原材料 | 12 | 30 | 134.19 | 172.52 | 191.69 | 191.69 | 191.69 |
| **1.2.3** | 燃料 | 12 | 30 | 102.22 | 131.42 | 146.03 | 146.03 | 146.03 |
| **1.2.4** | 在产品 | 20 | 18 | 554.23 | 712.58 | 791.75 | 791.75 | 791.75 |
| **1.2.5** | 产成品 | 20 | 18 | 747.74 | 961.38 | 1068.20 | 1068.20 | 1068.20 |
| **1.3** | 现金 | 20 | 18 | 288.80 | 371.32 | 412.58 | 412.58 | 412.58 |
| **1.4** | 预付账款 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2** | 流动负债 | | | 591.01 | 759.87 | 844.30 | 844.30 | 844.30 |
| **2.1** | 应付账款 | 30 | 12 | 591.01 | 759.87 | 844.30 | 844.30 | 844.30 |
| **2.2** | 预收账款 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3** | 流动资金(1-2) | | | 3563.39 | 4581.50 | 5090.56 | 5090.56 | 5090.56 |
| **4** | 流动资金当期增加额 | | | 3563.39 | 1018.11 | 509.06 | 0.00 | 0.00 |

## 1.6 项目投资汇总

**表 1-29 总投资估算表**

| 序号 | 项目 | 价格（万元） |
|---|---|---|
| **1** | 建设投资 | 28600.53 |
| **1.1** | 固定资产 | 8251.09 |
| **1.2** | 无形资产 | 15719.40 |
| **1.3** | 递延资产 | 899.53 |
| **1.4** | 预备费用 | 3730.50 |
| **2** | 建设期利息 | 2412.84 |

| | | |
|---|---|---|
| **3** | 流动资金 | 5090.56 |
| **合计** | | **36103.93** |

# 第二章 资金筹措

## 2.1 资金来源

化工项目的资金来源主要有权益资本、债务资金、准股本资金和融资租赁。本项目的资金来源为权益资本和债务资金，项目总投资金额为 36103.93 万元。根据《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发[2009]27 号）规定,资本金占比不低于 30%。本项目选择贷款金额占比 40%，故贷款 14441.56 万元，贷款利率为 3.50%，其余资金由自有资金注入。其中，贷款部分通过抵押本厂部分的固定资产，获得贷款；其余部分由股东大会筹集或总厂划拨筹集。

## 2.2 银行贷款还款方式

本项目贷款金额为 14441.57 万元，贷款利率为 3.50%，贷款期限为 7 年，偿还期的计算公式如下：

$$\text{借款偿还期} = \text{开始还款年份} - 1 + \frac{\text{年初未还本金}}{\text{当年可用于还款的资金总额}}$$

$$= 2 - 1 + \frac{14441.57}{2362} \approx 7$$

采用等额偿还本息的方法还款，分 7 年还清，每年还款额计算公式如下：

$$A = P\left[\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}\right]$$

其中：A 为还款额，贷款总额 P=14441.57 万元，贷款利率 i=3.5%，贷款期限 n=7 年。

经计算，年还款额为 2361.84 万元，到第八年还款 2683.38 万元。

## 2.3 资金使用计划

项目建设期为一年，项目计算期以 15 年计算，建设投资计划在第一年全部投入。

开工计划为：

第一年，建设工厂，注入建设投资并成功开车；

第二年， 开工 5040 小时，基本保证正常运行，开工率达到 70%以上；

第三年， 开工 6480 小时，基本保证正常运行，开工率达到 90%以上；

第四年， 开工 7200 小时，达到正常设计生产水平。

# 第三章 项目财务分析

## 3.1 财务评价说明

（1）计算期的确定：项目建设期 1 年，主要设备折旧年限 10 年，房屋折旧年限 20 年，计算期确定为 15 年。

（2）生产运营：项目第三、四年投产，投产期拟定生产负荷达到设计能力的 70%和 90%，以后生产负荷为 100%。

（3）财务评价方法依据原国家计划委员会、建设部 2006 年 8 月发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）中的有关规定进行分析评价。

（4）项目财务效益和费用计算按国家新财税制度执行。

（5）本项目主要产品售价及原材料、燃料动力价格以目前市场价格为依据。

## 3.2 财务现金流量的估算

### 3.2.1 营业收入估算

（1）营业收入

本项目以 99.98 wt%二甲基亚砜为主要产品，年产量为 18822.46 吨，二甲基亚砜长期依赖进口，价格波动较大。本项目拟取二甲基亚砜价格为 1.70 万元/吨。以 99.8 wt%甲硫醇，其产量、规格均如下表所示。产品销售收入如表 3-1 所示：

**表 3-1 产品营业收入表**

| 序号 | 产品 | 规格（wt%） | 产量（t/a） | 单位售价（万元/t） | 总售价（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二甲基亚砜 | 99.98 | 18822.46 | 1.70 | 31998.18 |
| 2 | 甲硫醇 | 99.83 | 1754.93 | 4.50 | 7897.19 |
| 总计 | | | | | 39895.37 |

### 3.2.2 总成本费用估算

**（1）原材料及辅助材料费用**

**表 3-2 原材料及辅助材料费用表**

| 项目 | 名称 | 数量（t/a） | 单价（元/t） | 价格（万元/a） |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主要原料 | 甲醇 | 17208.0 | 0.18 | 3097.44 |
| | 过氧化氢 | 16777.9 | 0.12 | 2013.35 |
| 辅助原料 | NHD | 2712.8 | 0.23 | 623.94 |
| | 盐酸 | 13.1 | 0.04 | 0.52 |
| | 氢氧化钠 | 13.1 | 0.04 | 0.52 |
| | 钨-氧化铝催化剂 | 0.3 | 10.00 | 3.00 |
| | 膜蒸馏组件 | 12.04m²/a | 1.0 万/m² | 12.04 |
| 合计（万元/年） | | | | **5750.82** |

**（2）燃料和动力费用**

**表 3-3 燃料和动力费用表**

| 公用工程名称 | 单位 | 消耗 | | 单价（元/单位） | 费用（万元/a） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 小时耗量 | 年耗量 | | |
| 电 | $10^4$kW·h | 0.0064 | 45.91 | 0.70 | 32.14 |
| -10℃低温水 | $10^4$t | 0.0020 | 14.13 | 0.50 | 7.07 |
| 10℃冷却水 | $10^4$t | 0.0688 | 495.5600 | 0.50 | 247.78 |
| 9.8 MPa 高压蒸汽 | $10^4$t | 0.0008 | 5.8000 | 285.00 | 1653.00 |
| 3.8 MPa 中压蒸汽 | $10^4$t | 0.0000 | 0.00 | 265.00 | 0.00 |
| 1.8 MPa 低压蒸汽 | $10^4$t | 0.0002 | 1.32 | 255.00 | 336.60 |
| 熔盐 | $10^4$t | 0.0001 | 0.7 | 3000 | 2100 |
| 氮气 | $10^4$Nm³ | 0.0008 | 5.65 | 0.65 | 3.67 |
| 仪表空气 | $10^4$Nm³ | 0.0006 | 4.32 | 0.12 | 0.52 |
| 总计（万元/年） | | | | | **4380.77** |

**（3）职工薪酬及福利费**

**表 3-4 职工薪酬福利费用表**

| 部门 | 定员 | 个人工资（含年终奖金）/（万/年） | 总工资（含年终奖金）/（万/年） |
|---|---|---|---|
| 总经理 | 1 | 40 | 40 |
| 总工程师 | 3 | 40 | 120 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 办公室 | 主任 | 1 | 20 | 20 |
| | 职员 | 6 | 15 | 90 |
| 财务部 | 经理 | 1 | 18 | 18 |
| | 职员 | 3 | 15 | 45 |
| 人事部 | 主任 | 1 | 18 | 18 |
| | 职员 | 3 | 14 | 42 |
| 市场部 | 经理 | 1 | 18 | 18 |
| | 职员 | 6 | 13 | 78 |
| 后勤部 | 主任 | 1 | 15 | 15 |
| | 职员 | 6 | 14 | 84 |
| 生产部 | 主管 | 8 | 15 | 120 |
| | 原料管理车间 | 14 | 12 | 168 |
| | 原料预处理车间 | 14 | 12 | 168 |
| | 储罐区 | 14 | 12 | 168 |
| | 膜蒸馏车间 | 10 | 12 | 120 |
| | DMS 精馏车间 | 12 | 12 | 144 |
| | DMSO 精馏车间 | 12 | 12 | 144 |
| | 应急处人员 | 8 | 12 | 96 |
| | 机修人员 | 8 | 12 | 96 |
| | 中控室 | 10 | 12 | 120 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 公用工程人员 | 10 | 12 | 120 |
| | 化验中心人员 | 8 | 12 | 96 |
| | 配电中心人员 | 10 | 12 | 120 |
| | 维修消防人员 | 8 | 12 | 96 |
| | 储运人员 | 10 | 12 | 120 |
| 保卫部 | 主管 | 1 | 12 | 12 |
| | 保安 | 10 | 8 | 80 |
| 合计 | | 200 | / | 2576 |

我厂每年除了发放工资之外，还会对各级员工发放福利，福利费包括“五险一金”，即养老保险金、失业保险金、医疗保险金、生育保险金、工伤保险金以及住房公积金。通过调查江苏地区的五险一金缴费比例，本厂具体提取比例及提取金额如下表：

**表 3-5 职工福利费用表**

| 序号 | 福利名称 | 占工资总额比例（%） | 总计（万/年） |
|---|---|---|---|
| **1** | 养老保险金 | 20 | 515.20 |
| **2** | 失业保险金 | 1.5 | 38.64 |
| **3** | 医疗保险金 | 9.8 | 252.45 |
| **4** | 生育保险金 | 1 | 25.76 |
| **5** | 工伤保险金 | 1 | 25.76 |
| **6** | 住房公积金 | 8 | 206.08 |
| 人工费总计（万元/年） | | | 3639.89 |

**（4）折旧费**

本项目固定资产折旧均采用双倍余额递减法。根据《企业所得税法实施条例》规定，固

定资产计算折旧的最低年限如下：

房屋、建筑物，为 20 年；

飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备，为 10 年；

与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为 5 年；

飞机、火车、轮船以外的运输工具，为 4 年；

电子设备，为 3 年。

对于内资企业，固定资产的净残值率一般为 5%，厂区建筑设施折旧年限为 20 年，生产设备折旧年限为 10 年，车辆折旧年限为 5 年，生产器具折旧年限为 5 年，电气设备折旧年限为 5 年。

固定资产折旧按个别固定资产单独计算时（个别折旧率），计算公式如下：

年折旧率＝（1-预计净利残值率）/预计使用年限×100%

本项目中将预计净利残值率。

年折旧费=固定资产原值×年折旧率

**表 3-6 折旧费用一览表**

| 名称 | 原值（万元） | 折旧年限(年) | 年折旧率 | 年折旧费(万元/年) |
|---|---|---|---|---|
| 生产设备 | 2797.99 | 10 | 0.095 | 265.81 |
| 房屋建筑 | 1469.82 | 20 | 0.0475 | 69.82 |
| 生产器具、工具、家具 | 6.99 | 5 | 0.19 | 1.33 |
| 电气设备 | 335.76 | 5 | 0.19 | 63.79 |
| 车辆 | 279.80 | 5 | 0.19 | 53.16 |
| 总计 | | | | 453.91 |

**（5）摊销费**

摊销费是指无形资产和递延资产在一定期限内分期摊销的费用。本项目中无形资产和递延资产在生产期的 14 年中摊销，无形资产一般不考虑残值，则摊销费为 1187.07 万元。

**（6）维修费及三废处理费用**

维修费是指用于设备设施维护及故障修理的材料费、施工费、劳务费，其中包括日常维护修理、设备大检修以及检修维护单位的运保费。

修理费按设备总投资额的 1.2%计提，主要生产和辅助生产的主要机械设备总额为 5625.36 万元，则年修理费总额为 67.50 万元。

本项目会产生一定量的的废气、废水与废渣。

对于废气，本项目工业废气和各装置及管道口存在部分气体，可将之送往总厂废气处理系统进行集中处理。废气处理费用为 200 万元/年。

对于废水，本项目工艺废水主要分为两部分，一是有机废水，其中大部分为水，处理难度不大；二是有机废液。除工艺废水外，本场还产有生活污水，废液处理费用总计为 2000 万/年。

针对废固，本项目废固主要为废分离膜、生产包装物和生活垃圾，处理费用为 200 万元/年。

故本项目三废处理费用为 2400 万元/年。

**（7）其他费用**

包括管理费用、营业费用、制造费用。

①管理费用是指企业行政管理部门为管理和组织经营活动发生的各项费用，包括：公用经费（工厂总部管理人员工资、职工福利费，差旅费，办公费，修理费，物料消耗，低值易耗品摊销以及其他公司经费）、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、董事会费、咨询费、顾问费、交际应酬费、税金（房产税，车船使用税，土地使用税，印花税等）、开办费摊销、研究发展费以及其他管理费等。项目管理费用按工资总额的 1 倍计提，则每年所需支付的管理费=直接工资×1=2576 万元。

②营业费用指企业为销售产品和促销产品而发生的费用支出，包括运输费、包装费、广告费、保险费、委托代销费、展览费，以及专设销售部门的经费，例如销售部门职工工资、福利费、办公费、修理费等。本项目中按营业收入的 2%计算营业费用总额，即：营业费用=年营业收入×2%= 780.36 万元。

③ 制造费用是企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用。制造费用按固定资产原值的 5%计提，为 412.55 万元。

**（8）利息支出**

项目利息包括建设投资借款利息和流动资金借款利息，每年支出利息约为 2356.63 万元。

**（9）总成本费用汇总**

**表 3-7 总成本费用估算表**

| 序号 | 项目 | 估算年平均成本（万元） | 占生产成本比例（%） |
|---|---|---|---|
| **1** | 原材料及辅助费 | 5750.82 | 23.93 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2** | 燃料动力费 | 4380.77 | 18.23 |
| **3** | 人工费 | 3639.89 | 15.15 |
| **4** | 折旧费 | 453.91 | 1.89 |
| **5** | 摊销费 | 1187.07 | 4.94 |
| **6** | 维修费 | 2467.50 | 10.27 |
| **7** | 其他费用 | 3786.46 | 15.76 |
| **7.1** | 管理费用 | 2576.00 | 10.72 |
| **7.2** | 营业费用 | 797.91 | 3.32 |
| **7.3** | 制造费用 | 412.55 | 1.72 |
| **8** | 利息支出 | 2361.84 | 9.83 |
| **总计** | 总成本费用 | 24028.26 | 100.00 |
| | 可变成本 | 10929.50 | 45.49 |
| | 固定成本 | 10736.92 | 44.68 |
| | 经营成本 | 20025.45 | 83.34 |

其中，可变成本=原材料及辅助费+燃料动力费+销售费；

固定成本=人工费+折旧费+摊销费+维修费+管理费+制造费；

经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出

### 3.2.3 营业税金及附加估算

本项目的应纳税额分为企业所得税、增值税、城市维护建设税、教育附加税。

关于增值税的取用：财政部、国家税务总局、海关总署等三部门发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》。公告明确，2019 年 4 月 1 日起增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%税率的，税率调整为 13%；原适用 10%税率的，税率调整为 9%。

增值税变动前：

税率 16%的类别有：提供加工、修理、修配劳务销售或进口货物（另有列举的货物除外）提供有形动产租赁服务。

税率 10%的类别有：粮食等农产品、食用植物油、食用盐；自来水、暖气、冷气、热

气、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品；图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物；粮食、食用植物油；饲料、化肥、农药、农机、农膜；国务院规定的其他货物转让土地使用权、销售不动产、提供不动产租赁、提供建筑服务、提供交通运输服务、提供邮政服务、提供基础电信服务。

增值税变动后：产品增值税率取 13%，原材料增值税税率取 13%，燃料与动力增值税率取 9%。

增值税计算为：

应纳增值税额=当前进项税额-当期销项税额

当期销项税额=当期销售额×税率

当期进项税额=购入应税原材料额×税率。

关于城市建设税的取用：根据纳税人所在地的不同有所划分

（1）纳税人所在地在市区的，税率为 7%。这里称的“市”是指国务院批准市建制的城市，“市区”是指省人民政府批准的市辖区（含市郊）的区域范围。

（2）纳税人所在地在县城、镇的税率为 5%。这里所称的“县城、镇”是指省人民政府批准的县城、县属镇（区级镇），县城、县属镇的范围按县人民政府批准的城镇区域范围。

（3）纳税人所在地不在市区、县城、县属镇的，税率为 1%。

本项目所在地为化学工业园区不在市区、县城、县属镇，故税率取 1%

税金估算见下表：

**表 3-8 销售税和附加税表**

| 序号 | 税金名称 | 计税基准 | 税率（%） |
|---|---|---|---|
| **1** | 企业所得税 | 毛利润 | 25 |
| **2** | 增值税 | 销售收入（进项税额抵扣销项税额） | 13 |
| **3** | 教育附加税 | 增值税 | 3 |
| **4** | 城市建设维护费 | 增值税 | 7 |

针对本工程计算如下：

销项税额 ＝ 产品销售收入 × 13%

进项税额 ＝ 购入原材料费 × 13%＋ 购入燃料动力费 × 9%

应纳增值税 ＝ 销项税额 - 进项税额

城市维护建设税 ＝ 应纳增值税 × 7%

教育附加税 = 应纳增值税× 3%

销售税金及附加 = 应纳增值税 + 城市维护建设税 + 教育附加税

计算结果见下表。

**表 3-9 税金估算表**

| 序号 | 项目 | 税率（%） | 税金（万元） |
|---|---|---|---|
| **1** | 增值税 | 13 | 4044.52 |
| **1.1** | 产品销售收入 | | 39895.37 |
| | 销项税额 | 13 | 5186.40 |
| **1.2** | 产品总成本 | | 24028.26 |
| | 购入原材料费 | | 5750.82 |
| | 购入燃料和动力费 | | 4380.77 |
| | 进项税额 | 13/9 | 1141.88 |
| **2** | 城市维护建设费 | 7 | 283.12 |
| **3** | 教育附加税 | 3 | 121.34 |
| **4** | 销售税金及附加 | | 4448.97 |
| **5** | 企业所得税 | 25 | 3966.78 |

## 3.3 财务分析报表

### 3.3.1 利润分配表

**表 3-10 利润与利润分配表**

| 序号 | 项目 | 金额（万元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| **1** | 产品销售收入 | 39895.37 | |
| **2** | 总成本费用 | 24028.26 | |
| **3** | 销售税金及附加 | 4448.97 | |
| **4** | 利润总额 | 11418.13 | =1-2-3 |
| **5** | 所得税 | 2854.53 | 利润总额的 25% |
| **6** | 净利润 | 8563.60 | =4-5 |
| **7** | 法定盈余公积金 | 856.36 | 净利润的 10% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **8** | 任意盈余公积金 | 428.18 | 净利润的 5% |
| **9** | 未分配利润 | 7279.06 | =6-7-8 |

## 3.3.2 财务损益表

以项目前四年为例，计算税收及损益情况如下：

**表 3-11 财务损益表（单位：万元/年）**

| 序号 | 项目 | 建设期 | 投产期 | | 达产期 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4~15 |
| | 生产负荷（%） | 0 | 70 | 90 | 100 |
| 一 | 产品销售收入 | 0 | 27926.76 | 35905.83 | 39895.37 |
| 二 | 总成本费用 | 0 | 16819.79 | 21625.44 | 24028.26 |
| 三 | 销售税金及附加 | | | | |
| 1 | 销项税额 | 0 | 3630.48 | 4667.76 | 5186.40 |
| | 进项税额 | 0 | 799.31 | 1027.69 | 1141.88 |
| | 增值税 | 0 | 2831.16 | 3640.07 | 4044.52 |
| 2 | 城市维护建设费 | 0 | 198.18 | 254.80 | 283.12 |
| 3 | 教育附加税 | 0 | 84.93 | 109.20 | 121.34 |
| 4 | 小计 | 0 | 3114.28 | 4004.08 | 4448.97 |
| 四 | 利润总额 | 0 | 7992.69 | 10276.32 | 11418.13 |
| 五 | 所得税 | 0 | 1998.17 | 2569.08 | 2854.53 |
| 六 | 净利润 | 0 | 5994.52 | 7707.24 | 8563.60 |

## 3.3.3 项目财务现金流量表

（1）现金流入

现金流入=销售收入+回收固定资产余值+其他收入

则正常年份的现金流入= 39895.37 + 0 + 0 = 39895.37 万元

（2）现金流出

现金流出=建设投资+流动资金+经营成本+销售税金及附加税+偿还本息

则正常年份的现金流出（所得税前）：

= 0 + 0 + 20025.45+ 4448.97+2361.84= 26836.26 万元

（3）净现金流量

净现金流量=现金流入-现金流出

（4）累计折现流量

取化工行业标准折现值 i=0.13。

详细的财务现金流量表见下表 3-12 至 3-14。

**表 3-12 财务现金流量表（一）（单位：万元/年）**

| 序号 | 项目 | 建设期 | | 投产期 | | 达产期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 一 | 现金流入 | | 0 | 1 | 2 | 3 |
| **1** | 销售收入 | | | | | |
| **2** | 回收固定资产余值 | | | | 27926.76 | 35905.83 |
| **3** | 回收流动资金 | | | | | |
| **4** | 小计 | | | | | |
| 二 | 现金流出 | | | | 27926.76 | 35905.83 |
| **1** | 建设投资 | | | | | |
| **2** | 流动资金及建设期利息 | | | 28600.53 | | |
| **3** | 经营成本 | | | 7503.40 | | |
| **4** | 销售税金及附加 | | | | 14017.81 | 18022.90 |
| **5** | 偿还本息 | | | | 3114.28 | 4004.08 |
| **6** | 小计 | | | | 2361.84 | 2361.84 |
| 三 | 所得税前净现金流量 | | | 36103.93 | 19493.93 | 24388.82 |
| 四 | 累计所得税前净现金流量 | | | -36103.93 | 8432.82 | 11517.01 |
| 五 | 所得税 | | | -36103.93 | -27671.11 | -16154.10 |
| 六 | 所得税后净现金流量 | | | | 1998.17 | 2569.08 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 七 | 累计所得税后净现金流量 | 0.00 | | -36103.93 | 6434.65 | 8947.93 |

**表 3-13 财务现金流量表（二）（单位：万元/年）**

| 序号 | 项目 | 达产期 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 一 | 现金流入 | | | | | |
| 1 | 销售收入 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 |
| 2 | 回收固定资产余值 | | | | | |
| 3 | 回收流动资金 | | | | | |
| 4 | 小计 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 |
| 二 | 现金流出 | | | | | |
| 1 | 建设投资 | | | | | |
| 2 | 流动资金及建设期利息 | | | | | |
| 3 | 经营成本 | 20025.45 | 20025.45 | 20025.45 | 20025.45 | 20025.45 |
| 4 | 销售税金及附加 | 4448.97 | 4448.97 | 4448.97 | 4448.97 | 4448.97 |
| 5 | 偿还本息 | 2361.84 | 2361.84 | 2361.84 | 2683.38 | |
| 6 | 小计 | 26836.26 | 26836.26 | 26836.26 | 27157.80 | 24474.42 |
| 三 | 所得税前净现金流量 | 13059.11 | 13059.11 | 13059.11 | 12737.57 | 15420.94 |
| 四 | 累计所得税前净现金流量 | 9964.11 | 23023.22 | 36082.32 | 48819.89 | 64240.83 |
| 五 | 所得税 | 2854.53 | 2854.53 | 2854.53 | 2854.53 | 2854.53 |
| 六 | 所得税后净现金流量 | 10204.57 | 10204.57 | 10204.57 | 9883.03 | 12566.41 |
| 七 | 累计所得税后净现金流量 | -312.20 | 9892.37 | 20096.94 | 29979.98 | 42546.39 |

**表 3-14 财务现金流量表（三）（单位：万元/年）**

| 序号 | 项目 | 达产期 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 一 | 现金流入 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 销售收入 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 |
| **2** | 回收固定资产余值 | | | | | | |
| **3** | 回收流动资金 | | | | | | |
| **4** | 小计 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 |
| 二 | 现金流出 | | | | | | |
| **1** | 建设投资 | | | | | | |
| **2** | 流动资金及建设期利息 | | | | | | |
| **3** | 经营成本 | 20025.45 | 20025.45 | 20025.45 | 20025.45 | 20025.45 | 20025.45 |
| **4** | 销售税金及附加 | 4448.97 | 4448.97 | 4448.97 | 4448.97 | 4448.97 | 4448.97 |
| **5** | 偿还本息 | | | | | | |
| **6** | 小计 | 24474.42 | 24474.42 | 24474.42 | 24474.42 | 24474.42 | 24474.42 |
| 三 | 所得税前净现金流量 | 15420.94 | 15420.94 | 15420.94 | 15420.94 | 15420.94 | 15420.94 |
| 四 | 累计所得税前净现金流量 | 79661.78 | 95082.72 | 110503.67 | 125924.61 | 141345.55 | 156766.50 |
| 五 | 所得税 | 2854.53 | 2854.53 | 2854.53 | 2854.53 | 2854.53 | 2854.53 |
| 六 | 所得税后净现金流量 | 12566.41 | 12566.41 | 12566.41 | 12566.41 | 12566.41 | 12566.41 |
| 七 | 累计所得税后净现金流量 | 55112.80 | 67679.21 | 80245.62 | 92812.04 | 105378.45 | 117944.86 |

根据以上现金流量表绘制出累计现金流量图如下：

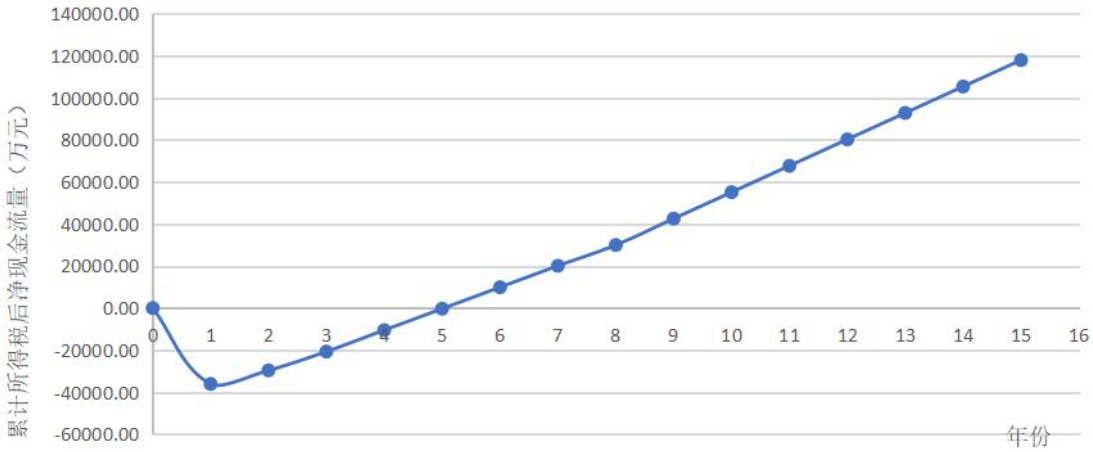


**图 3-1 项目财务现金流量与年限图**

## 3.3.4 盈利能力分析

### 3.3.4.1 静态指标

**（1）静态投资回收期**

项目投资现金流量表中累计净现金流量由负值变为零的时点，即为项目的静态投资回收期。应按下式计算：

$$P_t = T - 1 + \frac{\left|\sum_{i=1}^{T-1}(CI - CO)_i\right|}{(CI - CO)_T}$$

式中：T——各年累计净现金流量首次为正值或零的年数。

$(CI - CO)_t$ —第 t 年的净现金流量。

故静态投资回收期（所得税后）$P_t = 5 - 1 + \frac{312.20}{10204.57} = 5.03$ 年，小于化工企业标准的 14 年。

**（2）投资利润率**

指项目达到设计生产能力后的一个正常的生产年份的年利润总额与项目总投资的比率，它是考虑项目单位投资盈利能力的静态指标，即：

投资利润率=年利润总额/总投资额 × 100% = 11418.13/36103.93 =31.63%

根据国营工业企业投资利润率中相关指标，化工与石油化工行业基准投资利润率分别为 11%和 26%，本项目为石油化工行业，投资利润率 31.63%，大于 26%，项目可取。

**（3）投资利税率**

指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的利税总额或生产期年平均利税总额

与项目总投资的比率，即：

投资利税率=年利税总额/总投资额×100%=（年利润总额+年销售税金及附加）/总投资额=（11418.13+4448.97）/36103.93 = 43.95%。按照化工行业标准投资利税率，可行项目的投资利税率应大于 38%，故判断项目可行。

**（4）资本金净利润率**

表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润与项目资本金的比率，即：

资本金净利润率=年净利润/项目资本金×100%= 8563.60/21662.36=39.53%。按照化工行业标准投资利税率，可行项目的资本金净利润率应大于 25%，故判断项目可行。

### 3.3.4.2 动态指标

**（1）财务净现值（FNPV）**

系指按规定的折现率计算的项目计算期内净现金流量的现值之和，可按下式计算：

$$FNPV = \sum_{t=0}^{n} (CI - CO)_t \left[\frac{1}{(1 + i_n^*)^t}\right]$$

式中：

$i_n^*$ –基准折现率，根据国家发改委和建设部 2013 年发文，我国精细化工建设项目全部投资税前财务基准收益率为 13%；

t –年份；

n –项目方案寿命周期；

$(CI - CO)_t$ –第 t 年的净现金流量。

**表 3-15 财务净现值估算表**

| 年份 t | $(CI-CO)_t$ | $(1+i_n^*)^t$ | $(CI-CO)_t/(1+i_n^*)^t$ | $\sum(CI-CO)_t/(1+i_n^*)^t$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -36103.93 | 1.13 | -31950.38 | -31950.38 |
| 2 | 6434.65 | 1.28 | 5039.27 | -26911.11 |
| 3 | 8947.93 | 1.44 | 6201.37 | -20709.74 |
| 4 | 10204.57 | 1.63 | 6258.66 | -14451.09 |
| 5 | 10204.57 | 1.84 | 5538.63 | -8912.45 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10204.57 | 2.08 | 4901.45 | -4011.01 |
| 7 | 10204.57 | 2.35 | 4337.56 | 326.56 |
| 8 | 9883.03 | 2.66 | 3717.60 | 4044.16 |
| 9 | 12566.41 | 3.00 | 4183.17 | 8227.32 |
| 10 | 12566.41 | 3.39 | 3701.92 | 11929.24 |
| 11 | 12566.41 | 3.84 | 3276.03 | 15205.28 |
| 12 | 12566.41 | 4.33 | 2899.15 | 18104.42 |
| 13 | 12566.41 | 4.90 | 2565.62 | 20670.04 |
| 14 | 12566.41 | 5.53 | 2270.46 | 22940.49 |
| 15 | 12566.41 | 6.25 | 2009.25 | 24949.75 |

本项目 FNPV =24949.75 > 0，故该项目方案可行。

**（2）动态回收期**

考虑到折现率之后的投资回收期，计算方式同静态回收期。本项目的动态投资回收期为：所得税后$P_t = 7 - 1 + \frac{4011.01}{4337.56} = 6.92$ 年。

**（3）项目财务内部收益率（FIRR）**

融资前系指能使项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率，即 FIRR 作为折现率使下式成立：

$$\sum_{t=0}^{n} (CI - CO)_t (1 + FIRR)^{-t} = 0$$

由 Excel 软件计算得到 FIRR = 25.42%大于标准内部收益率 13%，故项目方案可行。

**（4）项目权益投资内部收益率**

融资后系指能使项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率，即 EFIRR 作为折现率使下式成立：

$$\sum_{t=0}^{n} (CI - CO)_t (1 + EFIRR)^{-t} = 0$$

由 Excel 软件计算得到 EFIRR = 39.8%大于标准内部收益率 13%，故项目方案可行。

**表 3-16 项目盈利能力主要指标值**

| 项 目 | 指标值 |
|---|---|

| 静态指标 | | |
|---|---|---|
| 静态投资回收期（年） | 所得税后 | 5.03 |
| 投资利润率 | | 31.63% |
| 投资利税率 | | 43.95% |
| 资本金净利润率 | | 39.53% |
| 动态指标 | | |
| 项目投资财务净现值（Ic=13%）（万元） | 所得税后 | 24949.75 |
| 动态投资回收期 | 所得税后 | 6.92 |
| 项目投资财务内部收益率（%） | 所得税后 | 25.42% |
| 资本金财务内部收益率 | | 39.83% |

### 3.3.5 权益投资财务现金流量表

**表 3-17 权益投资现金流量表（一）（单位：万元/年）**

| 序号 | 项目 | 建设期 | | 投产期 | | 达产期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 一 | 现金流入 | | | | | |
| 1 | 销售收入 | | 0.00 | 27926.76 | 35905.83 | 39895.37 |
| 2 | 回收固定资产余值 | | | | | |
| 3 | 回收流动资金 | | | | | |
| 4 | 小计 | | | 27926.76 | 35905.83 | 39895.37 |
| 二 | 现金流出 | | | | | |
| 1 | 项目资本金 | | 21662.36 | | | |
| 2 | 偿还本息 | | | 2361.84 | 2361.84 | 2361.84 |
| 3 | 经营成本 | | | 14017.81 | 18022.90 | 20025.45 |
| 4 | 销售税金及附加 | | | 3114.28 | 4004.08 | 4448.97 |
| 5 | 所得税 | | | 1998.17 | 2569.08 | 2854.53 |
| 6 | 小计 | | -21662.36 | 21492.11 | 26957.90 | 29690.79 |
| 三 | 净现金流量 | | -21662.36 | 6434.65 | 8947.93 | 10204.57 |
| 四 | 累计现金流量 | 0.00 | -21662.36 | -15227.71 | -6279.78 | 3924.80 |

**表 3-18 权益投资现金流量表（二）（单位：万元/年）**

| 序号 | 项目 | 达产期 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 一 | 现金流入 | | | | | |
| 1 | 销售收入 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 |
| 2 | 回收固定资产余值 | | | | | |
| 3 | 回收流动资金 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 小计 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 |
| 二 | 现金流出 | | | | | |
| 1 | 项目资本金 | | | | | |
| 2 | 偿还本息 | 2361.84 | 2361.84 | 2361.84 | 2683.38 | |
| 3 | 经营成本 | 20025.45 | 20025.45 | 20025.45 | 20025.45 | 20025.45 |
| 4 | 销售税金及附加 | 4448.97 | 4448.97 | 4448.97 | 4448.97 | 4448.97 |
| 5 | 所得税 | 2854.53 | 2854.53 | 2854.53 | 2854.53 | 2854.53 |
| 6 | 小计 | 29690.79 | 29690.79 | 29690.79 | 30012.33 | 27328.96 |
| 三 | 净现金流量 | 10204.57 | 10204.57 | 10204.57 | 9883.03 | 12566.41 |
| 四 | 累计现金流量 | 14129.37 | 24333.94 | 34538.52 | 44421.55 | 56987.96 |

**表 3-19 权益投资现金流量表（三）（单位：万元/年）**

| 序号 | 项目 | 达产期 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 一 | 现金流入 | | | | | | |
| 1 | 销售收入 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 |
| 2 | 回收固定资产余值 | | | | | | |
| 3 | 回收流动资金 | | | | | | |
| 4 | 小计 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 | 39895.37 |
| 二 | 现金流出 | | | | | | |
| 1 | 项目资本金 | | | | | | |
| 2 | 偿还本息 | | | | | | |
| 3 | 经营成本 | 20025.45 | 20025.45 | 20025.45 | 20025.45 | 20025.45 | 20025.45 |
| 4 | 销售税金及附加 | 4448.97 | 4448.97 | 4448.97 | 4448.97 | 4448.97 | 4448.97 |
| 5 | 所得税 | 2854.53 | 2854.53 | 2854.53 | 2854.53 | 2854.53 | 2854.53 |
| 6 | 小计 | 27328.96 | 27328.96 | 27328.96 | 27328.96 | 27328.96 | 27328.96 |
| 三 | 净现金流量 | 12566.41 | 12566.41 | 12566.41 | 12566.41 | 12566.41 | 12566.41 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四 | 累计现金流量 | 69554.37 | 82120.79 | 94687.20 | 107253.61 | 119820.02 | 132386.43 |

根据以上权益投资现金流量表绘制出累计现金流量图如下：

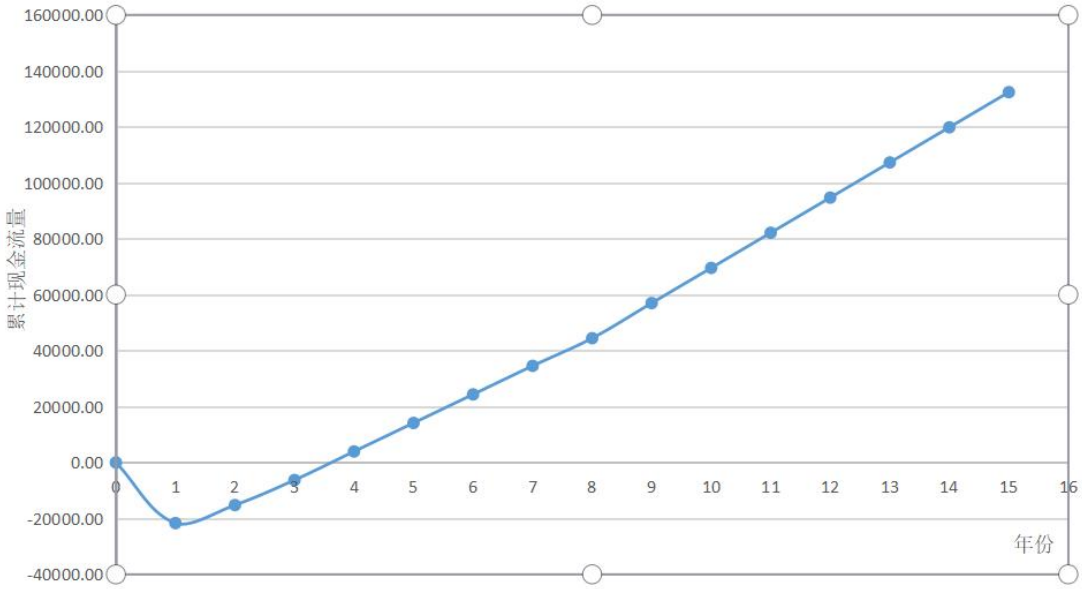


**图 3-2 权益投资财务现金流量与年限图**

## 3.4 清偿能力分析

本项目贷款为 14441.56 万元，在生产期内用项目的未分配利润、折旧费及摊销费以最大能力偿还。从借款还本付息表可知，该项目建设投资借款偿还期为 7 年（不包括建设期）。项目流动资金借款于项目终止年份回收偿还。该项目具有较好的贷款偿还能力。

# 第四章 不确定性分析

## 4.1 盈亏平衡分析

项目的总收入为产品销售量及销售单价的线性函数，总支出为产量及单价的线性函数。在进行盈亏平衡分析时，我们做出以下假设：

（1）生产量等于销售量，即生产的产品能全部销售出去；

（2）单价产品价格，固定成本在项目寿命期内保持不变；

（3）分析使用的数据均取正常生产年度的数值。

本项目在进行核算时取达产期第 1 年,即第 4 年的数据进行分析。

本项目

二甲基亚砜年产量 Q = 18822.46 吨；

销售产品综合单价为 P =1.70 万元/吨；

年总固定成本为 F = 10736.92 万元；

单位产品可变成本 V = 10929.50 / 18822.46 =0.58 万元/吨；

单位产品销售税金 m = 4448.97 / 18822.46 = 0.24 万元/吨。

可以计算其项目产销盈亏平衡点

$BEP_Q = \frac{F}{P-V-m}$ =1.22 万吨

即当项目的年二甲基亚砜产销量高于 1.22 万吨时，总收入即可大于总支出，项目可以盈利。

产销所允许降低的最大幅度为：

$$\frac{Q - BEP_Q}{Q} \times 100\% = 35.40\%$$

该数值说明了只要产销量降幅在 35.40%以内，本项目均可以盈利。在产品滞销，竞争激烈的时候，只要生产（销售）少量的产品，就能达到收支平衡，使项目得以维持生存。较低的 $BEP_Q$，说明项目承担风险的能力强，竞争能力强，项目生命力也较强。

另外，计算该项目的销售单价盈亏平衡点

$$BEP_L = \frac{F+V\times Q}{Q(1-\frac{m}{P})} = 1.34 \text{ 万元/吨}$$

即当项目产品的综合售价达到 1.34 万元/吨时，总收入即可大于总支出，项目可以盈利。

最大允许降低幅度为：

$$\frac{P - BEP_L}{P} \times 100\% = 21.35\%$$

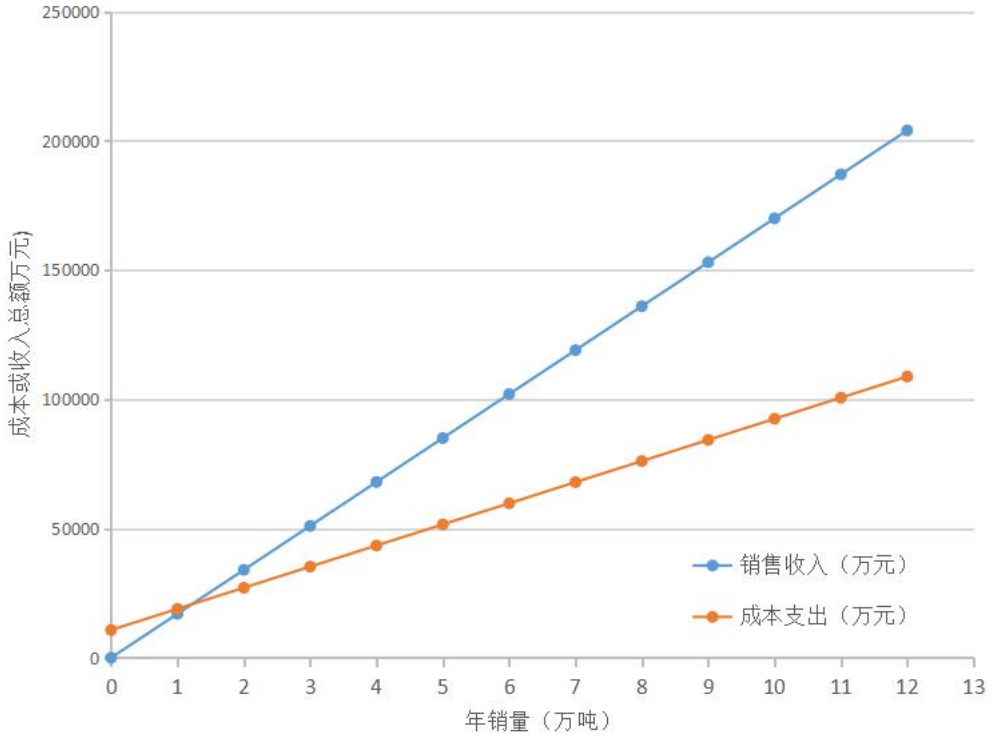


**图 4-1 盈亏平衡分析**

上述两线相交于 1.22 万吨/年处，故 1.22 万吨/年为盈亏平衡点。盈亏平衡点生产能力利用率为 35.40%，项目抗风险能力较强。

## 4.2 敏感性分析

敏感性分析是通过分析、预测项目主要因素发生变化时对经济评价指标的影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度。项目计算期内可能发生的因素有产品产量（生产负荷）、产品价格、产品成本或主要原材料与动力价格、固定资产投资、建设工期及汇率等。

本项目选择经营成本、二甲基亚砜产量和主产品价格作为主要的敏感性因素，采取单因素敏感性分析，计算这三个因素按一定幅度变化后，相应的内部收益率评价指标的变动结果，从而大致判断风险情况。

**表 4-1 经营成本敏感性分析表**

| 变动因素 | 变动幅度 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% |
| 经营成本（万元） | 18022.90 | 19024.18 | 20025.45 | 21026.72 | 23129.39 |
| 财务净现值（万元） | 27968.67 | 26446.73 | 24949.75 | 23452.76 | 21905.88 |

**表 4-2 产量敏感性分析表**

| 变动因素 | 变动幅度 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 二甲基亚砜（吨） | 16940.21 | 17881.34 | 18822.46 | 19763.58 | 21739.94 |
| 财务净现值（万元） | 22080.53 | 23577.51 | 24949.75 | 26321.98 | 27769.07 |

**表 4-3 主产品价格敏感性分析表**

| 变动因素 | 变动幅度 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% |
| 二甲基亚砜（元/吨） | 15300.00 | 16150.00 | 17000.00 | 17850.00 | 18700.00 |
| 财务净现值（万元） | 20483.74 | 22704.27 | 24949.75 | 27195.22 | 29490.60 |

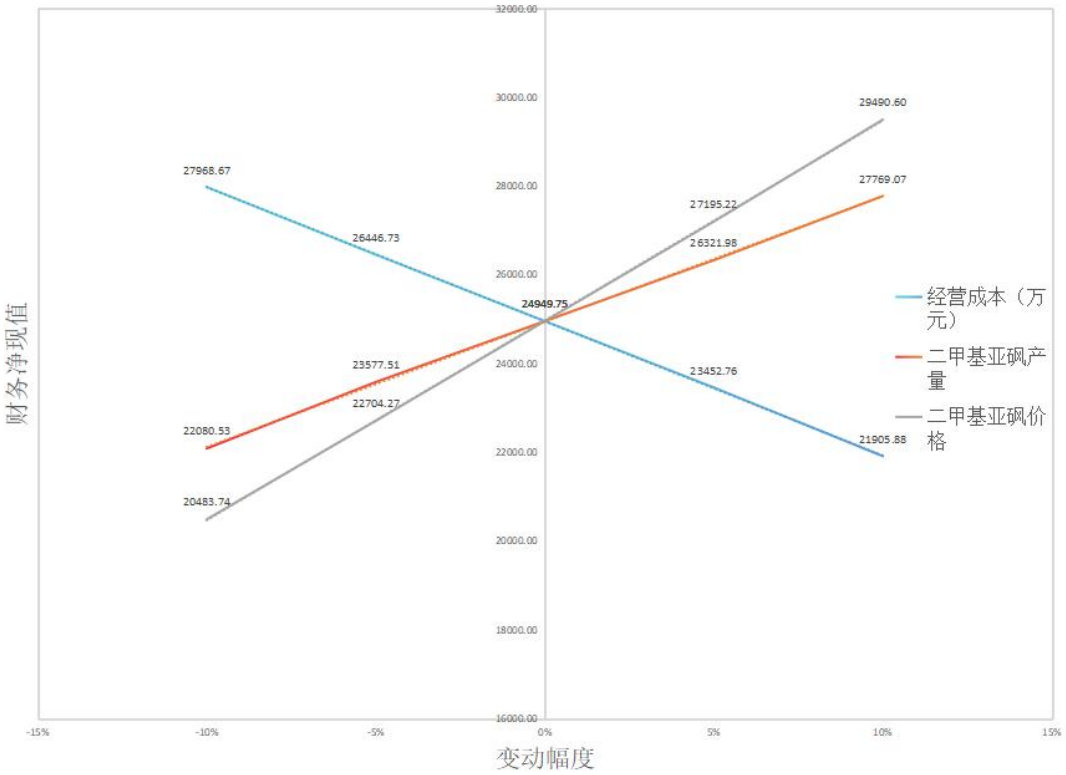


**图 4-2 敏感性分析**

从表中数据及敏感性分析图中可得，二甲基亚砜的产量、价格对净现值有正影响，经营成本对净现值有负影响。其中，二甲基亚砜产品价格对净现值产生较大影响，其次是经营成本的变化，二甲基亚砜产量变化的影响相对较小。并且二甲基亚砜产量变动影响能力和经营成本的变化相差不大，故本项目抗风险能力相对较强。

# 第五章 总结

## 5.1 主要技术经济表

**表 5-1 主要技术经济指标表**

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 指标 |
|---|---|---|---|
| 一 | **生产规模** | 万 t/a | 1.8 |
| 二 | **产品方案** | | |
| **1** | 99.98wt% DMSO | t/a | 18822.46 |
| **2** | 99.8wt% 甲硫醇 | t/a | 1754.93 |
| 三 | **年操作时间** | h | 7200 |
| 四 | **主要原材料、辅助原料用量** | | |
| **1** | 甲醇 | t/a | 17208.01 |
| **2** | 过氧化氢 | t/a | 16777.94 |
| **3** | NHD | t/a | 2712.79 |
| **4** | 盐酸 | t/a | 13.07 |
| **5** | 氢氧化钠 | t/a | 13.05 |
| **6** | 钨-氧化铝催化剂 | t/a | 0.3 |
| **7** | 膜蒸馏组件 | t/a | 12.04$m^2$/a |
| 五 | **公用动力消耗** | | |
| **1** | 电 | $10^4$kW·h/a | 45.91 |
| **2** | -10℃低温水 | $10^4$t/a | 14.13 |
| **3** | 10℃冷却水 | $10^4$t/a | 495.56 |
| **4** | 9.8 MPa 高压蒸汽 | $10^4$t/a | 5.80 |
| **5** | 3.8 MPa 中压蒸汽 | $10^4$t/a | 0.00 |
| **6** | 1.8 MPa 低压蒸汽 | $10^4$t/a | 1.32 |
| **7** | 熔盐 | $10^4$t/a | 0.70 |
| **8** | 氮气 | $10^4Nm^3$/a | 5.65 |
| **9** | 仪表空气 | $10^4Nm^3$/a | 4.32 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **六** | **三废排放** | | |
| **1** | 废水 | t/a | 23044.74 |
| **2** | 废气 | $10^4Nm^3/a$ | 218.72 |
| **3** | 废固 | t/a | 370.5 |
| **七** | **全厂定员** | 人 | 200 |
| **八** | **总占地面积** | $m^2$ | 128000 |
| **九** | **综合能耗总量** | 万吨标煤/a | 1.56 |
| **十** | **单位产品综合能耗** | t 标煤/t 产品 | 0.83 |
| **十一** | **工程项目总投资** | 万元 | 36103.93 |
| **1** | 建设投资 | 万元 | 28600.53 |
| **2** | 流动资金 | 万元 | 5090.56 |
| **3** | 建设期利息 | 万元 | 2412.84 |
| **十二** | **年总销售收入** | 万元 | 39895.37 |
| **十三** | **年总成本** | 万元 | 24028.26 |
| **十四** | **年利润总额** | 万元 | 11418.13 |
| **十五** | **年销售额税金及附加** | 万元 | 4448.97 |
| **十六** | **财务评价指标** | | |
| **1** | 投资利润率 | | 31.63% |
| **2** | 投资利税率 | | 43.95% |
| **3** | 资本金净利润率 | | 39.53% |
| **4** | 财务净现值 | 万元 | 24949.75 |
| **5** | 财务内部收益率 | | 25.42% |
| **十七** | **清偿能力指标** | | |
| **1** | 人民币借款偿还期（不含建设期） | 年 | 7 |

## 5.2 财务评价结论

本项目总投资为 36103.93 万元，其中：建设投资 28600.53 万元，建设期利息 2412.84 万元，流动资金 5090.56 万元。

本项目全部投资利润率 31.63%，投资利税率 43.95%，静态投资回收期 5.03 年（税后），

贷款偿还期 7 年（不含建设期）。

从以上经济分析结果可以看到，本项目的盈利能力良好，在经济上具有很大的可行性，且项目应对市场供求变化的能力强，生存能力强。